

南京信息工程大学 实验（实习）报告

实验(实习)名称 MIPS 寄存器文件设计 日期 2026-05-22 得分 指导教师 高莉莉

学院 计算机学院、软件学院 专业 计算机科学与技术

年级 2024 班次 3 姓名 周可名 学号 202483290198

头歌实践平台课程：动手画 CPU <https://www.educoder.net/paths/hvbz6q9i>

实验包下载 <https://gitee.com/totalcontrol/hustzc/>

汉字机内码查询网站 <https://www.qqxiuzi.cn/bianma/zifuji.php>

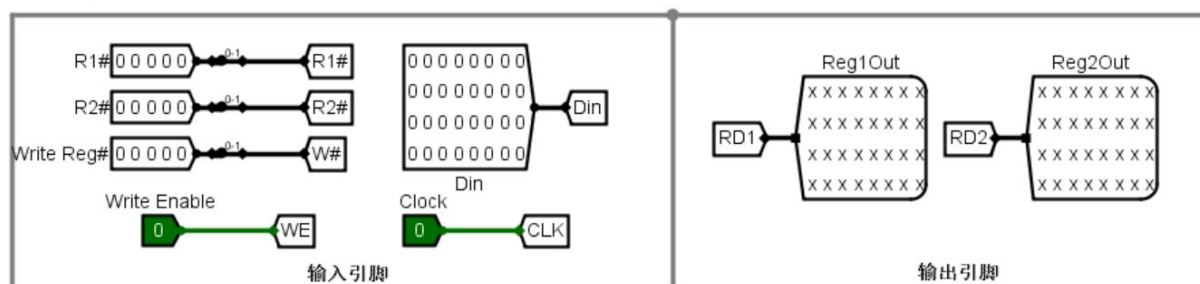
1. 实验目的

- 1) 了解 MIPS 寄存器文件基本概念，进一步熟悉多路选择器、译码器、解复用器等 Logisim 组件的使用，并利用相关组件构建 MIPS 寄存器文件。

2. 实验任务

1) MIPS 寄存器文件设计

利用 Logisim 平台构建一个简化的 MIPS 寄存器文件，内部包含 4 个 32 位寄存器，0 号寄存器值恒为 0，其具体引脚与功能描述如下表。



电路功能：实现MIPS寄存器组，为简化工作量，寄存器编号高3位不要，最终电路中只需要实现0-3号寄存器，注意0号寄存器恒零
请仔细测试电路，核对功能无误后提交教师进行自动检测评分

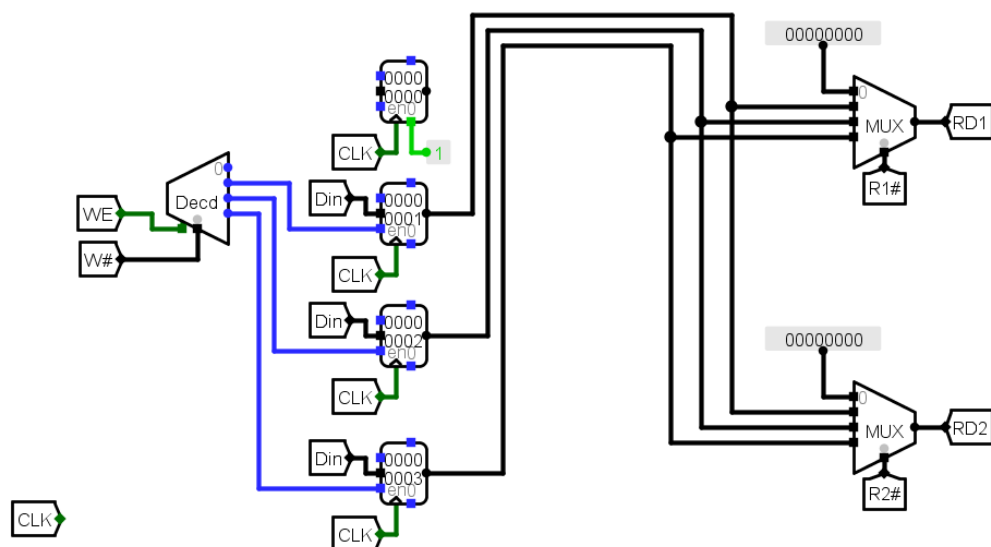
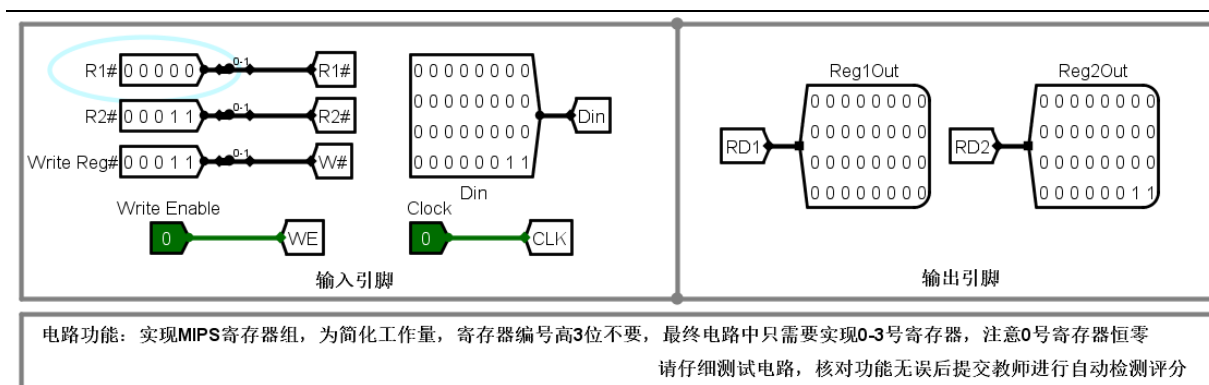
3. 实验步骤、实验结果与分析

南京信息工程大学 实验（实习）报告

实验(实习)名称 MIPS 寄存器文件设计 日期 2026-05-22 得分 指导教师 高莉莉

学院 计算机学院、软件学院 专业 计算机科学与技术

年级 2024 班次 3 姓名 周可名 学号 202483290198



4. 分析与讨论

(1) 存储系统什么时候需要字、位扩展？

当现有存储芯片的位数不足存储器所需数据位宽时需要位扩展，芯片存储容量达不到目标存储单元数量时需要字扩展；若同时位宽和容量都不满足，就需要同时进行字扩展和位扩展，通过多片存储芯片组合拼接，构建出满足系统要求的大容量、指定位宽的存储系统。

(2) 寄存器包括哪些常用引脚，引脚的个数和什么有关？

寄存器常用引脚包含数据输入引脚、数据输出引脚、时钟脉冲 CLK 引脚、清零/复位引脚、置数/使能控制引脚、并行加载控制引脚等；寄存器引脚个数主要和存储的二进制位数、输入输出方式（并行/串行）、控制信号种类有关，位数越多数据输入输出引脚越多，功能控制越复杂则控制引脚也越多。

5. 附录